



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

El proyecto final como criterio de acreditación del Diplomado consiste en el planteamiento, diseño, creación y administración de la Base de Datos de una empresa que resuelva una necesidad del mundo real. Debe constar de los siguientes puntos:

- ❖ Definición de la empresa (modelo de negocio, ver ejemplos en el Anexo 1).

Laboratorio de Plantas Biotecnológicas.

Se desea informatizar la gestión de un laboratorio de biotecnología vegetal que realiza cultivos controlados de plantas medicinales y ornamentales y ejecuta experimentos para evaluar su crecimiento, salud y producción de compuestos, utilizando sensores y registros ambientales.

De cada planta se desea almacenar un identificador, nombre común, nombre científico, familia, tipo (ya sea medicinal u ornamental), y una descripción general. Las plantas se cultivan en diferentes cultivos (lotes de cultivo) dentro del laboratorio. Un cultivo pertenece a una sola planta, pero una planta puede tener varios cultivos a lo largo del tiempo. De cada cultivo interesa almacenar su identificador, fecha de inicio, fecha de fin, ubicación (área o invernadero), sustrato, y estado (activo o finalizado).

El laboratorio cuenta con investigadores, de quienes se desea guardar su identificador, nombre, apellidos, correo, especialidad y fecha de ingreso. Un investigador puede participar en varios experimentos, y cada experimento es liderado por un investigador responsable. De cada experimento se almacenará un identificador, nombre del experimento, objetivo, fecha de inicio, fecha de fin, presupuesto estimado y estado.

Cada experimento se aplica sobre uno o varios cultivos, y un cultivo puede estar asociado a diferentes experimentos (por ejemplo, en distintas etapas o líneas de investigación). Para registrar esta relación se guardará una entidad intermedia de experimentación del cultivo, donde se almacena la fecha de aplicación, dosis o tratamiento, observaciones y el responsable.

Durante la ejecución, el laboratorio utiliza sensores (temperatura, humedad, luminosidad, pH, etc.). De cada sensor se desea guardar un identificador, tipo, marca, modelo, fecha de instalación y el área donde se encuentra. Los sensores generan registros de clima/lecturas, donde se almacena la fecha y hora de lectura, el valor medido y la unidad. Un sensor puede generar muchas lecturas, y cada lectura corresponde a un sólo sensor.

Para evaluar resultados, se registran resultados/mediciones asociadas a la experimentación del cultivo (por ejemplo, altura, peso, coloración, nivel de compuestos, y observaciones). Cada experimentación puede tener muchos resultados a lo largo del tiempo, y cada resultado corresponde a una sola experimentación. Finalmente, el sistema debe permitir generar reportes por experimento, indicando fechas, resumen de resultados, conclusiones y la fecha de elaboración del reporte.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

- ❖ Modelo de entidades (diagramas de tablas, ver ejemplos en el Anexo 2).

Tabla Planta.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idPlanta	NUMBER	NO	Identificador único
nombreComun	VARCHAR2	NO	Obligatorio
nombreCientifico	VARCHAR2	NO	Debe ser único
familia	VARCHAR2	SI	Opcional
tipo	VARCHAR2	NO	Mmedicinal / ornamental
descripcion	VARCHAR2	SI	Opcional

Tabla Cultivo.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idCultivo	NUMBER	NO	Identificador único
idPlanta	NUMBER	NO	Referencia a PLANTA
idArea	NUMBER	NO	Referencia a AREA_LAB
fechaInicio	DATE	NO	Obligatoria
fechaFin	DATE	SI	$\geq$ fechaInicio
sustrato	VARCHAR2	SI	Opcional
estado	VARCHAR2	NO	Activo / finalizado

Tabla Investigador.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idInvestigador	NUMBER	NO	Identificador único
nombre	VARCHAR2	NO	Obligatorio
apellidos	VARCHAR2	NO	Obligatorio
correo	VARCHAR2	NO	Debe ser único
especialidad	VARCHAR2	SI	Opcional
fechaIngreso	DATE	NO	Obligatorio



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

Tabla Experimento.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idExperimento	NUMBER	NO	Identificador único
idInvestigador	NUMBER	NO	Responsable
nombreExperimento	VARCHAR2	NO	Obligatorio
objetivo	VARCHAR2	SI	Opcional
fechaInicio	DATE	NO	Obligatorio
fechaFin	DATE	SI	$\geq$ fechaInicio
presupuesto	NUMBER	NO	≥ 0
estado	VARCHAR2	NO	Planeado/en curso/cerrado

Tabla Experimento Cultivo.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idExpCultivo	NUMBER	NO	Identificador único
idExperimento	NUMBER	NO	Referencia a EXPERIMENTO
idCultivo	NUMBER	NO	Referencia a CULTIVO
fechaAplicacion	DATE	NO	Obligatoria
tratamiento	VARCHAR2	SI	Opcional
observaciones	VARCHAR2	SI	Opcional

Tabla Sensor.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idSensor	NUMBER	NO	Identificador único
idArea	NUMBER	NO	Referencia a AREA_LAB
tipoSensor	VARCHAR2	NO	Temp/humedad/ph/luz
marca	VARCHAR2	SI	Opcional
modelo	VARCHAR2	SI	Opcional
fechaInstalacion	DATE	NO	Obligatoria
estado	VARCHAR2	NO	Activo/inactivo



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

Tabla Lectura Sensor.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idLectura	NUMBER	NO	Identificador único
idSensor	NUMBER	NO	Referencia a SENSOR
fechaHora	DATE	NO	Obligatoria
valor	NUMBER	NO	Obligatorio
unidad	VARCHAR2	NO	Obligatoria

Tabla Resultado.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idResultado	NUMBER	NO	Identificador único
idExpCultivo	NUMBER	NO	Referencia a EXPERIMENTO_CULTIVO
fechaMedicion	DATE	NO	Obligatoria
tipoMedicion	VARCHAR2	NO	Altura/peso/ph
valor	NUMBER	NO	≥ 0
unidad	VARCHAR2	NO	Obligatoria
observaciones	VARCHAR2	SI	Opcional

Tabla Reporte.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idReporte	NUMBER	NO	Identificador único
idExperimento	NUMBER	NO	Referencia a EXPERIMENTO
fechaReporte	DATE	NO	Obligatoria
resumen	VARCHAR2	SI	Opcional
conclusiones	VARCHAR2	NO	Obligatoria



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

Tabla Área del laboratorio.

Campo	Tipo	Nulo	Restricciones
idArea	NUMBER	NO	Identificador único
nombreArea	VARCHAR2	NO	Debe ser único
descripcion	VARCHAR2	SI	Opcional

Comandos DDL para la creación de las tablas.

```
CREATE TABLE AREA_LAB (  
  idArea      NUMBER(6)      CONSTRAINT PK_AREA_LAB PRIMARY KEY,  
  nombreArea  VARCHAR2(50)   NOT NULL,  
  descripcion VARCHAR2(200),  
  CONSTRAINT UQ_AREA_LAB_NOMBRE UNIQUE (nombreArea));
```

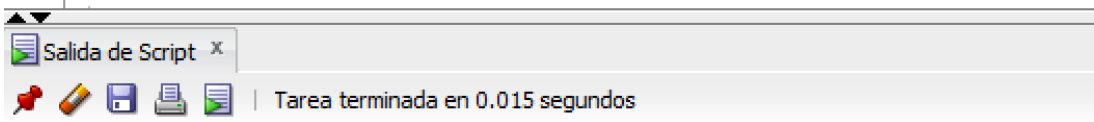


Table AREA_LAB creado.

```
CREATE TABLE PLANTA (  
  idPlanta      NUMBER(6)      CONSTRAINT PK_PLANTA PRIMARY KEY,  
  nombreComun   VARCHAR2(50)   NOT NULL,  
  nombreCientifico VARCHAR2(80) NOT NULL,  
  familia       VARCHAR2(50),  
  tipo          VARCHAR2(20)   NOT NULL,  
  descripcion   VARCHAR2(200),  
  CONSTRAINT UQ_PLANTA_NC UNIQUE (nombreCientifico),  
  CONSTRAINT CK_PLANTA_TIPO CHECK (tipo IN ('MEDICINAL','ORNAMENTAL')));
```

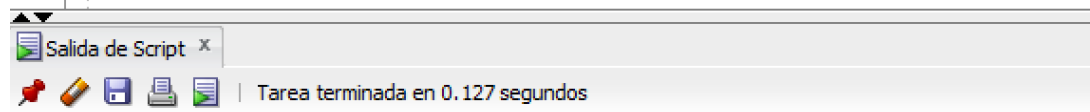


Table PLANTA creado.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE TABLE INVESTIGADOR (  
  idInvestigador NUMBER(6) CONSTRAINT PK_INVESTIGADOR PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  apellidos VARCHAR2(70) NOT NULL,  
  correo VARCHAR2(80) NOT NULL,  
  especialidad VARCHAR2(60),  
  fechaIngreso DATE NOT NULL,  
  CONSTRAINT UQ_INV_CORREO UNIQUE (correo));
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.012 segundos

Table INVESTIGADOR creado.

```
CREATE TABLE CULTIVO (  
  idCultivo NUMBER(6) CONSTRAINT PK_CULTIVO PRIMARY KEY,  
  idPlanta NUMBER(6) NOT NULL,  
  idArea NUMBER(6) NOT NULL,  
  fechaInicio DATE NOT NULL,  
  fechaFin DATE,  
  sustrato VARCHAR2(40),  
  estado VARCHAR2(15) NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_CULTIVO_PLANTA FOREIGN KEY (idPlanta) REFERENCES PLANTA(idPlanta),  
  CONSTRAINT FK_CULTIVO_AREA FOREIGN KEY (idArea) REFERENCES AREA_LAB(idArea),  
  CONSTRAINT CK_CULTIVO_ESTADO CHECK (estado IN ('ACTIVO','FINALIZADO')),  
  CONSTRAINT CK_CULTIVO_FECHAS CHECK (fechaFin IS NULL OR fechaFin >= fechaInicio));
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.03 segundos

Table CULTIVO creado.

```
CREATE TABLE EXPERIMENTO (  
  idExperimento NUMBER(6) CONSTRAINT PK_EXPERIMENTO PRIMARY KEY,  
  idInvestigador NUMBER(6) NOT NULL,  
  nombreExperimento VARCHAR2(80) NOT NULL,  
  objetivo VARCHAR2(200),  
  fechaInicio DATE NOT NULL,  
  fechaFin DATE,  
  presupuesto NUMBER(10,2) NOT NULL,  
  estado VARCHAR2(15) NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_EXP_INV FOREIGN KEY (idInvestigador) REFERENCES INVESTIGADOR(idInvestigador),  
  CONSTRAINT CK_EXP_PRES CHECK (presupuesto >= 0),  
  CONSTRAINT CK_EXP_EST CHECK (estado IN ('PLANEADO','EN_CURSO','CERRADO')),  
  CONSTRAINT CK_EXP_FECHAS CHECK (fechaFin IS NULL OR fechaFin >= fechaInicio));
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.015 segundos

Table EXPERIMENTO creado.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE TABLE EXPERIMENTO_CULTIVO (  
  idExpCultivo NUMBER(6) CONSTRAINT PK_EXP_CULTIVO PRIMARY KEY,  
  idExperimento NUMBER(6) NOT NULL,  
  idCultivo NUMBER(6) NOT NULL,  
  fechaAplicacion DATE NOT NULL,  
  tratamiento VARCHAR2(100),  
  observaciones VARCHAR2(200),  
  CONSTRAINT FK_EC_EXP FOREIGN KEY (idExperimento) REFERENCES EXPERIMENTO(idExperimento),  
  CONSTRAINT FK_EC_CUL FOREIGN KEY (idCultivo) REFERENCES CULTIVO(idCultivo),  
  CONSTRAINT UQ_EC_UNICA UNIQUE (idExperimento, idCultivo));
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.013 segundos

Table EXPERIMENTO_CULTIVO creado.

```
CREATE TABLE RESULTADO (  
  idResultado NUMBER(10) CONSTRAINT PK_RESULTADO PRIMARY KEY,  
  idExpCultivo NUMBER(6) NOT NULL,  
  fechaMedicion DATE NOT NULL,  
  tipoMedicion VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  valor NUMBER(10,2) NOT NULL,  
  unidad VARCHAR2(15) NOT NULL,  
  observaciones VARCHAR2(200),  
  CONSTRAINT FK_RES_EC FOREIGN KEY (idExpCultivo) REFERENCES EXPERIMENTO_CULTIVO(idExpCultivo),  
  CONSTRAINT CK_RES_VALOR CHECK (valor >= 0));
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.01 segundos

Table RESULTADO creado.

```
CREATE TABLE SENSOR (  
  idSensor NUMBER(6) CONSTRAINT PK_SENSOR PRIMARY KEY,  
  idArea NUMBER(6) NOT NULL,  
  tipoSensor VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  marca VARCHAR2(40),  
  modelo VARCHAR2(40),  
  fechaInstalacion DATE NOT NULL,  
  estado VARCHAR2(15) NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_SENSOR_AREA FOREIGN KEY (idArea) REFERENCES AREA_LAB(idArea),  
  CONSTRAINT CK_SENSOR_TIPO CHECK (tipoSensor IN ('TEMP', 'HUMEDAD', 'PH', 'LUZ')),  
  CONSTRAINT CK_SENSOR_EST CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO')));
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Table SENSOR creado.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE TABLE LECTURA_SENSOR (  
  idLectura NUMBER(10) CONSTRAINT PK_LECTURA PRIMARY KEY,  
  idSensor NUMBER(6) NOT NULL,  
  fechaHora DATE NOT NULL,  
  valor NUMBER(10,2) NOT NULL,  
  unidad VARCHAR2(15) NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_LEC_SENSOR FOREIGN KEY (idSensor) REFERENCES SENSOR(idSensor));
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.015 segundos

Table LECTURA_SENSOR creado.

```
CREATE TABLE REPORTE (  
  idReporte NUMBER(6) CONSTRAINT PK_REPORTER PRIMARY KEY,  
  idExperimento NUMBER(6) NOT NULL,  
  fechaReporte DATE NOT NULL,  
  resumen VARCHAR2(250),  
  conclusiones VARCHAR2(400) NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_REP_EXP FOREIGN KEY (idExperimento) REFERENCES EXPERIMENTO(idExperimento));
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.013 segundos

Table REPORTE creado.

❖ Consultas INSERT para alimentar las tablas con datos (Mínimo 5 filas por tabla)

```
--Tabla Planta  
INSERT INTO PLANTA  
VALUES (1, 'Aloe Vera', 'Aloe barbadensis', 'Asphodelaceae', 'MEDICINAL', 'Planta curativa para piel');  
  
INSERT INTO PLANTA  
VALUES (2, 'Rose', 'Rose rubiginosa', 'Rosaceae', 'ORNAMENTAL', 'Planta ornamental de jardín');  
  
INSERT INTO PLANTA  
VALUES (3, 'Manzanilla', 'Matricaria chamomilla', 'Asteraceae', 'MEDICINAL', 'Usada en infusiones relajantes');  
  
INSERT INTO PLANTA  
VALUES (4, 'Lavanda', 'Lavandula angustifolia', 'Lamiaceae', 'MEDICINAL', 'Aroma y propiedades calmantes');  
  
INSERT INTO PLANTA  
VALUES (5, 'Girasol', 'Helianthus annuus', 'Asteraceae', 'ORNAMENTAL', 'Flor grande de uso decorativo');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.012 segundos

1 fila insertadas.

```
--Tabla Area_Lab  
  
INSERT INTO AREA_LAB  
VALUES (1, 'Invernadero', 'Área para cultivos controlados');  
  
INSERT INTO AREA_LAB  
VALUES (2, 'Laboratorio Principal', 'Zona de análisis científico');  
  
INSERT INTO AREA_LAB  
VALUES (3, 'Jardín Experimental', 'Pruebas de plantas ornamentales');  
  
INSERT INTO AREA_LAB  
VALUES (4, 'Área Hidropónica', 'Cultivo en agua con nutrientes');  
  
INSERT INTO AREA_LAB  
VALUES (5, 'Zona de Semilleros', 'Germinación de semillas');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.015 segundos

1 fila insertadas.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Investigadores

INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (1, 'Carlos', 'Martínez López', 'carlos@uaq.mx', 'Botánica', TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (2, 'Ana', 'García Pérez', 'ana@uaq.mx', 'Biotecnología', TO_DATE('2023-05-12', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (3, 'Luis', 'Ramírez Soto', 'luis@uaq.mx', 'Agricultura', TO_DATE('2022-08-20', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (4, 'María', 'Fernández Díaz', 'maria@uaq.mx', 'Ecología', TO_DATE('2021-03-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (5, 'Jorge', 'Hernández Cruz', 'jorge@uaq.mx', 'Química Vegetal', TO_DATE('2020-11-01', 'YYYY-MM-DD'));

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.016 segundos
1 fila insertada.
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Cultivo

INSERT INTO CULTIVO
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 'Tierra orgánica', 'ACTIVO');

INSERT INTO CULTIVO
VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2025-01-05', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-02-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Sustrato universal', 'FINALIZADO');

INSERT INTO CULTIVO
VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2025-02-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 'Arena fina', 'ACTIVO');

INSERT INTO CULTIVO
VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2025-02-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 'Hidroponía', 'ACTIVO');

INSERT INTO CULTIVO
VALUES (5, 5, 2, TO_DATE('2025-03-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 'Tierra negra', 'ACTIVO');

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.016 segundos
1 fila insertada.
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Experimento

INSERT INTO EXPERIMENTO
VALUES (1, 1, 'Crecimiento Aloe', 'Evaluar fertilizante orgánico', TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 5000, 'EN CURSO');

INSERT INTO EXPERIMENTO
VALUES (2, 2, 'Rosas y Luz', 'Impacto de luz artificial', TO_DATE('2025-02-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 3000, 'EN CURSO');

INSERT INTO EXPERIMENTO
VALUES (3, 3, 'Manzanilla PH', 'Relación PH y altura', TO_DATE('2025-01-20', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 2500, 'EN CURSO');

INSERT INTO EXPERIMENTO
VALUES (4, 4, 'Lavanda Nutrientes', 'Pruebas con nutrientes extra', TO_DATE('2025-03-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 4000, 'PLANEAR');

INSERT INTO EXPERIMENTO
VALUES (5, 5, 'Girasol Temperatura', 'Efecto de temperatura ambiental', TO_DATE('2025-02-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 6000, 'EN CURSO');

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.016 segundos
5 filas insertadas.
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Experimento_Cultivo

INSERT INTO EXPERIMENTO_CULTIVO
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2025-03-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Fertilizante A', 'Aplicación inicial');

INSERT INTO EXPERIMENTO_CULTIVO
VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2025-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Luz LED', 'Cambio de iluminación');

INSERT INTO EXPERIMENTO_CULTIVO
VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2025-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 'Control PH', 'Suelo ácido');

INSERT INTO EXPERIMENTO_CULTIVO
VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2025-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Nutrientes B', 'Etapa de prueba');

INSERT INTO EXPERIMENTO_CULTIVO
VALUES (5, 5, 5, TO_DATE('2025-02-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Temperatura alta', 'Simulación de calor');

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.024 segundos
5 filas insertadas.
```



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Resultado

INSERT INTO RESULTADO
VALUES (1, 1, TO_DATE('2025-03-10','YYYY-MM-DD'), 'ALTURA', 20.5, 'cm', 'Crecimiento rápido');

INSERT INTO RESULTADO
VALUES (2, 2, TO_DATE('2025-02-25','YYYY-MM-DD'), 'PESO', 1.2, 'kg', 'Peso promedio');

INSERT INTO RESULTADO
VALUES (3, 3, TO_DATE('2025-02-01','YYYY-MM-DD'), 'PH', 6.8, 'pH', 'Nivel adecuado');

INSERT INTO RESULTADO
VALUES (4, 4, TO_DATE('2025-03-20','YYYY-MM-DD'), 'ALTURA', 15.0, 'cm', 'Etapla inicial');

INSERT INTO RESULTADO
VALUES (5, 5, TO_DATE('2025-02-15','YYYY-MM-DD'), 'COMPUUESTO', 3.4, 'mg/L', 'Alta concentración');

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.018 segundos
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Sensor

INSERT INTO SENSOR
VALUES (1, 1, 'TEMP', 'Bosch', 'T100', TO_DATE('2025-01-01','YYYY-MM-DD'), 'ACTIVO');

INSERT INTO SENSOR
VALUES (2, 2, 'HUMEDAD', 'Siemens', 'H200', TO_DATE('2025-01-05','YYYY-MM-DD'), 'ACTIVO');

INSERT INTO SENSOR
VALUES (3, 3, 'LUZ', 'Philips', 'L300', TO_DATE('2025-02-01','YYYY-MM-DD'), 'ACTIVO');

INSERT INTO SENSOR
VALUES (4, 4, 'PH', 'Hanna', 'P400', TO_DATE('2025-02-10','YYYY-MM-DD'), 'INACTIVO');

INSERT INTO SENSOR
VALUES (5, 5, 'TEMP', 'LG', 'T500', TO_DATE('2025-03-01','YYYY-MM-DD'), 'ACTIVO');

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.011 segundos
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Lectura_Sensor

INSERT INTO LECTURA_SENSOR
VALUES (1, 1, TO_DATE('2025-03-01 10:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'), 28.5, '°C');

INSERT INTO LECTURA_SENSOR
VALUES (2, 2, TO_DATE('2025-03-01 11:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'), 60.2, '%');

INSERT INTO LECTURA_SENSOR
VALUES (3, 3, TO_DATE('2025-03-01 12:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'), 350.0, 'lux');

INSERT INTO LECTURA_SENSOR
VALUES (4, 4, TO_DATE('2025-03-01 13:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'), 7.1, 'pH');

INSERT INTO LECTURA_SENSOR
VALUES (5, 5, TO_DATE('2025-03-01 14:00','YYYY-MM-DD HH24:MI'), 30.0, '°C');

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.008 segundos
```

```
Hoja de Trabajo  Generador de Consultas

--Tabla Reporte

INSERT INTO REPORTE
VALUES (1, 1, TO_DATE('2025-04-01','YYYY-MM-DD'), 'Crecimiento favorable', 'El fertilizante A tuvo buen impacto.');
```

```
INSERT INTO REPORTE
VALUES (2, 2, TO_DATE('2025-03-15','YYYY-MM-DD'), 'Luz LED eficiente', 'Las rosas mostraron mejor desarrollo.');
```

```
INSERT INTO REPORTE
VALUES (3, 3, TO_DATE('2025-02-25','YYYY-MM-DD'), 'Experimento cerrado', 'El PH óptimo fue 6.8.');
```

```
INSERT INTO REPORTE
VALUES (4, 4, TO_DATE('2025-03-30','YYYY-MM-DD'), 'Planeación completa', 'Se recomienda iniciar con nutrientes B.');
```

```
INSERT INTO REPORTE
VALUES (5, 5, TO_DATE('2025-04-05','YYYY-MM-DD'), 'Temperatura alta', 'El girasol tolera hasta 30°C.');
```

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0.016 segundos
```



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

❖ 3 consultas SELECT con cláusula ORDER BY

1)

```
SELECT NOMBRECOMUN, NOMBRECIENTIFICO, TIPO
FROM PLANTA
ORDER BY TIPO;
/*Consulta para poder ver todas las plantas de la tabla, pero que nos ayuda
a ordenarlas por su tipo, ya sea Medicinales u Ornamentales*/
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos

	NOMBRECOMUN	NOMBRECIENTIFICO	TIPO
1	Aloe Vera	Aloe barbadensis	MEDICINAL
2	Manzanilla	Matricaria chamomilla	MEDICINAL
3	Lavanda	Lavandula angustifolia	MEDICINAL
4	Girasol	Helianthus annuus	ORNAMENTAL
5	Rosa	Rosa rubiginosa	ORNAMENTAL

2)

```
SELECT c.IDCULTIVO, p.NOMBRECOMUN, c.ESTADO, c.FECHAINICIO
FROM CULTIVO c
JOIN PLANTA p ON c.IDPLANTA = p.IDPLANTA
WHERE c.ESTADO = 'ACTIVO'
ORDER BY c.FECHAINICIO;
/*Consulta para conocer el orden de las fechas para los cultivos que se
encuentran en estado Activo*/
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0 segundos

	IDCULTIVO	NOMBRECOMUN	ESTADO	FECHAINICIO
1	1	Aloe Vera	ACTIVO	01/01/25
2	3	Manzanilla	ACTIVO	01/02/25
3	4	Lavanda	ACTIVO	10/02/25
4	5	Girasol	ACTIVO	01/03/25

3)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT NOMBREEXPERIMENTO, PRESUPUESTO
FROM EXPERIMENTO
ORDER BY PRESUPUESTO DESC;
/*Consulta para conocer que experimento es el mas costoso*/
```

SQL Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos	
NOMBREEXPERIMENTO	PRESUPUESTO
1 Girasol Temperatura	6000
2 Crecimiento Aloe	5000
3 Lavanda Nutrientes	4000
4 Rosas y Luz	3000
5 Manzanilla PH	2500

❖ 3 consultas SELECT con condiciones lógicas (AND, OR, NOT)

AND)

```
SELECT c.IDPLANTA, c.ESTADO, a.NOMBREAREA
FROM CULTIVO c
JOIN AREA_LAB a ON c.IDAREA = a.IDAREA
WHERE c.ESTADO = 'ACTIVO' AND a.IDAREA = 2;
/*Consulta para conocer los cultivos que
se encuentren activos y que esten en un area especifica,
osea cuantos cultivos hay en cada area que se encuentren activos*/
```

SQL Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0 segundos		
IDPLANTA	ESTADO	NOMBREAREA
1	5 ACTIVO	Laboratorio Principal
2	6 ACTIVO	Laboratorio Principal

OR)

```
SELECT NOMBRECOMUN, TIPO, FAMILIA
FROM PLANTA
WHERE TIPO = 'MEDICINAL' OR FAMILIA = 'Asteraceae';
/*Consulta para buscar plantas que sean medicinales o que
pertenezcan a la familia Asteraceae*/
```

SQL Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos		
NOMBRECOMUN	TIPO	FAMILIA
1 Aloe Vera	MEDICINAL	Asphodelaceae
2 Manzanilla	MEDICINAL	Asteraceae
3 Lavanda	MEDICINAL	Lamiaceae
4 Girasol	ORNAMENTAL	Asteraceae
5 Pinguicula	MEDICINAL	Pinguiculaeae



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

NOT)

```
SELECT IDSSENSOR, TIPOSENSOR, MODELO, ESTADO
FROM SENSOR
WHERE ESTADO != 'INACTIVO';

/*Esta consulta nos ayuda a excluir los sensores que se
encuentran inactivos*/
```

IDSSENSOR	TIPOSENSOR	MODELO	ESTADO
1	1 TEMP	T100	ACTIVO
2	2 HUMEDAD	H200	ACTIVO
3	3 LUZ	L300	ACTIVO
4	5 TEMP	T500	ACTIVO

- ❖ 1 consulta SELECT con uso de:
 - Operadores aritméticos
 - Operadores de concatenación
 - Condiciones de búsqueda
 - Uso de cláusula BETWEEN
 - Uso de condición NOT
 - Alias para las columnas

```
SELECT 'Experimento: ' || NOMBREEXPERIMENTO AS "Nombre del Experimento",
PRESUPUESTO AS "Viejo Presupuesto",
PRESUPUESTO + 100 AS "Nuevo Presupuesto"
FROM EXPERIMENTO
WHERE ESTADO = 'EN_CURSO'
AND PRESUPUESTO BETWEEN 2000 AND 6000
AND ESTADO != 'CERRADO';

/*Experimentos en curso, con presupuesto antiguo y nuevo presupuesto que
se encuentren entre un rango, excluyendo cerrados, con
texto concatenado, todo con alias.*/
```

Nombre del Experimento	Viejo Presupuesto	Nuevo Presupuesto
1 Experimento: Crecimiento Aloe	5000	5100
2 Experimento: Rosas y Luz	3000	3100
3 Experimento: Girasol Temperatura	6000	6100

- ❖ 1 consulta SELECT con uso de:
 - Función CONCAT
 - Función SUBSTR
 - Función INSTR



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT CONCAT(NOMBRE || ' ', APELLIDOS) AS "Nombre Completo",  
INSTR(CORREO, '@') AS "Posición del @",  
SUBSTR(CORREO, INSTR(CORREO, '@') + 1) AS "Dominio del Correo"  
FROM INVESTIGADOR;  
  
/*Esta consulta muestra el nombre completo de cada investigador uniendo su  
nombre y apellidos, identifica la posición del símbolo @ dentro de su correo  
electrónico y extrae únicamente el dominio del correo*/
```

Resultado de la Consulta x			
Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos			
	Nombre Completo	Posición del @	Dominio del Correo
1	Carlos Martínez López	7	uaq.mx
2	Ana García Pérez	4	uaq.mx
3	Luis Ramírez Soto	5	uaq.mx
4	Maria Fernández Díaz	6	uaq.mx
5	Jorge Hernández Cruz	6	uaq.mx

❖ 1 consulta SELECT con uso de:

- Función LENGTH
- Función TRIM
- Función ROUND
- Función TRUNC

```
SELECT LENGTH(TIPOMEDICION) AS "Caracteres", TRIM(UNIDAD) AS "Quitar espacios",  
ROUND(VALOR) AS "Redondeo de medicion", TRUNC(VALOR,1) AS "Valor sin redondear"  
FROM RESULTADO;  
  
/*Esta consulta sirve para calcular cuántos caracteres tiene el tipo  
de medición, elimina espacios sobrantes en la unidad, mostrar el valor de  
la medición redondeado y también el valor truncado a  
un decimal sin redondear para compararlos*/
```

Resultado de la Consulta x				
Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos				
	Caracteres	Quitar espacios	Redondeo de medicion	Valor sin redondear
1	6	cm	21	20.5
2	4	kg	1	1.2
3	2	pH	7	6.8
4	6	cm	15	15
5	9	mg/L	3	3.4

❖ 1 consulta SELECT con uso de:

- Función MONTHS_BETWEEN
- Función NEXT_DAY
- Función LAST_DAY



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, FECHAINICIO)) AS "Duracion en meses",  
NEXT_DAY(FECHAINICIO, 'LUNES') AS "Proximo Lunes",  
LAST_DAY(FECHAINICIO) AS "Ultimo dia del mes"  
FROM EXPERIMENTO;  
/*Esta consulta nos muestra los meses transcurridos desde el inicio del experimento  
hasta hoy, tambien muestra cuando sera el proximo lunes despues de la fecha de inicio  
y cuando es que sera el ultimo dia del mes en que comenzo el experimento*/
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos

	Duracion en meses	Proximo Lunes	Ultimo dia del mes
1	10	03/03/25	31/03/25
2	11	17/02/25	28/02/25
3	12	27/01/25	31/01/25
4	10	17/03/25	31/03/25
5	11	03/02/25	28/02/25

- ❖ 1 consulta SELECT con uso de:
 - Función AVG
 - Función MAX
 - Función MIN

```
SELECT AVG(VALOR) AS "Promedio de Valores",  
MAX(VALOR) AS "Resultado Maximo",  
MIN(VALOR) AS "Resultado Minimo"  
FROM RESULTADO;  
/*Esta consulta nos permite conocer el promedio de los valores  
de los experimentos, asi como conocer cual fue el valor maximo y minimo en  
los resultados*/
```

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0 segundos

	Promedio de Valores	Resultado Maximo	Resultado Minimo
1	9.38	20.5	1.2

- ❖ 1 consulta SELECT con uso de:
 - Función AVG
 - Función MAX
 - Función MIN
 - Cláusula GROUP BY



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT ESTADO, TRUNC(AVG(PRESUPUESTO)) AS "Promedio Presupuesto",  
MAX(PRESUPUESTO) AS "Presupuesto Maximo", MIN(PRESUPUESTO) AS "Presupuesto Minimo"  
FROM EXPERIMENTO  
GROUP BY ESTADO;  
  
/*Esta consulta nos muestra promedio, el maximo y el minimo de los presupuestos,  
agrupado por su estado de los experimentos*/
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0 segundos

ESTADO	Promedio Presupuesto	Presupuesto Maximo	Presupuesto Minimo
1 PLANEADO	4000	4000	4000
2 EN_CURSO	4666	6000	3000
3 CERRADO	2500	2500	2500

❖ 1 consulta SELECT con uso de NATURAL JOIN entre 2 tablas

```
SELECT IDCULTIVO, FECHAINICIO, ESTADO, NOMBRECOMUN, TIPO  
FROM CULTIVO  
NATURAL JOIN PLANTA;  
  
/*Consulta que nos ayuda a observar cuales plantas estan siendo cultivadas actualmente  
y en que estado se encuentra su cultivo*/
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0 segundos

IDCULTIVO	FECHAINICIO	ESTADO	NOMBRECOMUN	TIPO
1	1 01/01/25	ACTIVO	Aloe Vera	MEDICINAL
2	2 05/01/25	FINALIZADO	Rosa	ORNAMENTAL
3	3 01/02/25	ACTIVO	Manzanilla	MEDICINAL
4	4 10/02/25	ACTIVO	Lavanda	MEDICINAL
5	5 01/03/25	ACTIVO	Girasol	ORNAMENTAL
6	6 21/03/25	ACTIVO	Pinguicula	MEDICINAL

❖ 1 consulta SELECT con uso de JOIN entre 3 tablas

```
SELECT e.NOMBREEXPERIMENTO AS "Nombre del experimento", i.NOMBRE || ' ' || i.APELLIDOS AS "Nombre Investigador",  
r.FECHAREPORTE AS "Fecha del Reporte", r.CONCLUSIONES AS "Conclusiones"  
FROM EXPERIMENTO e  
JOIN INVESTIGADOR i ON e.IDINVESTIGADOR = i.IDINVESTIGADOR  
JOIN REPORTE r ON e.IDEXPERIMENTO = r.IDEXPERIMENTO ;  
  
/*Con esta consulta podemos observar el nombre del experimento, quien es su investigador,  
la fecha en que se realizo su reporte y las conclusiones de este*/
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0.015 segundos

Nombre del experimento	Nombre Investigador	Fecha del Reporte	Conclusiones
1 Crecimiento Aloe	Carlos Martínez López	01/04/25	El fertilizante A tuvo buen impacto.
2 Rosas y Luz	Ana García Pérez	15/03/25	Las rosas mostraron mejor desarrollo.
3 Manzanilla PH	Luis Ramírez Soto	25/02/25	El PH óptimo fue 6.8.
4 Lavanda Nutrientes	María Fernández Díaz	30/03/25	Se recomienda iniciar con nutrientes B.
5 Girasol Temperatura	Jorge Hernández Cruz	05/04/25	El girasol tolera hasta 30°C.

❖ 2 consultas SELECT con uso de subconsultas

1)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT IDCULTIVO, ESTADO
FROM CULTIVO
WHERE IDAREA = (
  SELECT IDAREA
  FROM AREA_LAB
  WHERE NOMBREAREA = 'Laboratorio Principal');
/*Esta consulta nos ayuda a mostrar los cultivos del area
del laboratorio principal*/
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0.016 segundos

IDCULTIVO	ESTADO
1	5 ACTIVO
2	6 ACTIVO

2)

```
SELECT NOMBRECOMUN AS "Nombre Planta"
FROM PLANTA p
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM CULTIVO c
  WHERE c.IDPLANTA = p.IDPLANTA);
/*Esta consulta nos ayuda a mostrar las plantas que
tienen cultivos registrados*/
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0 segundos

Nombre Planta
1 Aloe Vera
2 Rosa
3 Manzanilla
4 Lavanda
5 Girasol
6 Pinguicula

❖ 1 consulta SELECT con operador UNION



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT FECHAINICIO AS "Fecha de Inicio", 'Cultivo' AS "Origen"
FROM CULTIVO

UNION ALL

SELECT FECHAINICIO AS "Fecha de Inicio", 'Experimento' AS "Origen"
FROM EXPERIMENTO;
```

/*Con sta connsulta mostramos las fechas de inicio de cultivos y experimentos*/

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 11 en 0 segundos

	Fecha de Inicio	Origen
1	01/01/25	Cultivo
2	05/01/25	Cultivo
3	01/02/25	Cultivo
4	10/02/25	Cultivo
5	01/03/25	Cultivo
6	21/03/25	Cultivo
7	01/03/25	Experimento
8	15/02/25	Experimento
9	20/01/25	Experimento
10	10/03/25	Experimento
11	01/02/25	Experimento

❖ Consultas SQL para la creación de 3 VIEWS

1)

```
CREATE VIEW v_cultivosCompleto AS
SELECT
  c.IDCULTIVO,
  p.NOMBRECOMUN,
  p.TIPO,
  a.NOMBREAREA,
  c.ESTADO,
  c.FECHAINICIO
FROM CULTIVO c
JOIN PLANTA p ON c.IDPLANTA = p.IDPLANTA
JOIN AREA_LAB a ON c.IDAREA = a.IDAREA;
```

/*Esta view nos permite consultar de manera rapida todos los cultivos que tenemos registrados para mostrarnos la informacion con la que esta relacionada para tener un facil acceso a esta*/

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.018 segundos

View V_CULTIVOSCOMPLETOS creado.

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0.01 segundos

IDCULTIVO	NOMBRECOMUN	TIPO	NOMBREAREA	ESTADO	FECHAINICIO
1	1 Aloe Vera	MEDICINAL	Invernadero	ACTIVO	01/01/25
2	2 Rosa	ORNAMENTAL	Jardin Experimental	FINALIZADO	05/01/25
3	3 Manzanilla	MEDICINAL	Zona de Semilleros	ACTIVO	01/02/25
4	4 Lavanda	MEDICINAL	Área Hidropónica	ACTIVO	10/02/25
5	5 Girasol	ORNAMENTAL	Laboratorio Principal	ACTIVO	01/03/25
6	6 Pinguicula	MEDICINAL	Laboratorio Principal	ACTIVO	21/03/25

2)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE VIEW v_cultivosActivos AS
SELECT IDCULTIVO, FECHAINICIO, ESTADO
FROM CULTIVO
WHERE ESTADO = 'ACTIVO';
/*Esta vista nos ayuda a observar que cultivos son los que se encuentran
activos*/
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.01 segundos

View V_CULTIVOSACTIVOS creado.

```
SELECT * FROM v_cultivosActivos;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0

IDCULTIVO	FECHAINICIO	ESTADO
1	01/01/25	ACTIVO
2	01/02/25	ACTIVO
3	10/02/25	ACTIVO
4	01/03/25	ACTIVO
5	21/03/25	ACTIVO

3)

```
CREATE VIEW v_experimentos_info AS
SELECT
e.IDEXPERIMENTO,
e.NOMBREEXPERIMENTO,
e.ESTADO,
e.PRESUPUESTO,
i.NOMBRE || ' ' || i.APELLIDOS AS INVESTIGADOR,
e.FECHAINICIO
FROM EXPERIMENTO e
JOIN INVESTIGADOR i ON e.IDINVESTIGADOR = i.IDINVESTIGADOR;
/*Esta vista nos ayuda a visualizar de manera mas rapida los experimentos, asi
como la informacion mas relevante de estos*/
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.017 segundos

View V_EXPERIMENTOS_INFO creado.

```
SELECT *
FROM v_experimentos_info;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0 segundos

IDEXPERIMENTO	NOMBREEXPERIMENTO	ESTADO	PRESUPUESTO	INVESTIGADOR	FECHAINICIO
1	1 Crecimiento Aloe	EN_CURSO	5000	Carlos Martinez López	01/03/25
2	2 Rosas y Luz	EN_CURSO	3000	Ana Garcia Pérez	15/02/25
3	3 Manzanilla FH	CERRADO	2500	Luis Ramirez Soto	20/01/25
4	4 Levanda Nutrientes	PLANEADO	4000	Maria Fernández Diaz	10/03/25
5	5 Girasol Temperatura	EN_CURSO	6000	Jorge Hernández Cruz	01/02/25



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

- ❖ Los valores de llaves primarias (PK) de las tablas deben obtenerse de una SEQUENCE
 - Crear 1 SEQUENCE por cada tabla para obtener su PK

1)

```
CREATE SEQUENCE seq_area_lab
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.01 segundos
Sequence SEQ_AREA_LAB creado.

```
INSERT INTO AREA_LAB
VALUES (seq_area_lab.NEXTVAL,
       'Jardin Submarino',
       'Área de cultivos de plantas acuáticas');
```

Salida de Script X
Tarea terminada en 0 segundos
1 fila insertadas.

```
SELECT *
FROM AREA_LAB;
```

Resultado de la Consulta X
Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0 segundos

IDAREA	NOMBREAREA	DESCRIPCION
1	1 Invernadero	Área para cultivos controlados
2	2 Laboratorio Principal	Zona de análisis científico
3	3 Jardin Experimental	Pruebas de plantas ornamentales
4	4 Área Hidropónicas	Cultivo en agua con nutrientes
5	5 Zona de Semilleros	Germinación de semillas
6	6 Jardin Submarino	Área de cultivos de plantas acuáticas

2)

```
CREATE SEQUENCE seq_planta
START WITH 7
INCREMENT BY 3
NOCYCLE;
```

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.015 segundos
Sequence SEQ_PLANTA creado.

```
INSERT INTO PLANTA
VALUES (seq_planta.NEXTVAL,
       'Pegajosa',
       'Drosera Capensis',
       'Droseraceae',
       'MEDICINAL',
       'Planta curativa');
```

Salida de Script X
Tarea terminada en 0.013 segundos
1 fila insertadas.

```
SELECT *
FROM PLANTA;
```

Resultado de la Consulta X
Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0 segundos

IDPLANTA	NOMBRECOMUN	NOMBRECIENTIFICO	FAMILIA	TIPO	DESCRIPCION
1	1 Aloe Vera	Aloe barbadensis	Asphodelaceae	MEDICINAL	Planta curativa para piel
2	2 Rosa	Rosa rugosa	Rosaceae	ORNAMENTAL	Planta ornamental de jardín
3	3 Manzanilla	Matricaria chamomilla	Asteraceae	MEDICINAL	Usada en infusiones relajantes
4	4 Lavanda	Lavandula angustifolia	Lamiaceae	MEDICINAL	Aroma y propiedades calmantes
5	5 Girasol	Helianthus annuus	Asteraceae	ORNAMENTAL	Flor grande de uso decorativo
6	6 Pingüicula	Pinguicula Mooreana	Pinguiculaeae	MEDICINAL	Carnívora, con mucilago cicatrizante
7	7 Pegajosa	Drosera Capensis	Droseraceae	MEDICINAL	Planta curativa



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

3)

```
CREATE SEQUENCE seq_investigador
START WITH 6
INCREMENT BY 2
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.011 segundos

Sequence SEQ_INVESTIGADOR creado.

```
INSERT INTO INVESTIGADOR
VALUES (seq_investigador.NEXTVAL,
'Daniela',
'Arellano',
'Darellano@gmail.com',
'Medicina',
'30/01/26');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.008 segundos

1 fila insertadas.

SELECT *
FROM INVESTIGADOR;

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0 segundos

	IDINVESTIGADOR	NOMBRE	APELLIDOS	CORREO	ESPECIALIDAD	FECHAHGRESO
1	1	Carlos	Martínez López	carlos@uaq.mx	Botánica	10/01/24
2	2	Jana	García Pérez	ana@uaq.mx	Biología	12/05/23
3	3	Luis	Ramírez Soto	luis@uaq.mx	Agromonía	20/06/22
4	4	Maria	Fernández Díaz	maria@uaq.mx	Ecología	15/03/21
5	5	José	Bernández Cruz	jorge@uaq.mx	Química Vegetal	01/11/20
6	6	Daniela	Arellano	Darellano@gmail.com	Medicina	30/01/26

4)

```
CREATE SEQUENCE seq_cultivo
START WITH 7
INCREMENT BY 10
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.011 segundos

Sequence SEQ_CULTIVO creado.

```
INSERT INTO CULTIVO
VALUES (seq_cultivo.NEXTVAL,
6,
3,
'30/01/26',
'31/05/26',
'Tierra de Hojas',
'ACTIVO');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.009 segundos

1 fila insertadas.

SELECT *
FROM CULTIVO;

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0 segundos

	IDCULTIVO	IDPLANTA	IDAREA	FECHAHNCIO	FECHAFIN	SUBSTRATO	ESTADO
1	1	1	1	01/01/25	(null)	Tierra orgánica	ACTIVO
2	2	2	2	10/01/25	01/02/25	Sustrato universal FERTILIZADO	ACTIVO
3	3	3	3	01/02/25	(null)	Arena fina	ACTIVO
4	4	4	4	10/02/25	(null)	Hidroponía	ACTIVO
5	5	5	5	20/03/25	(null)	Tierra negra	ACTIVO
6	6	6	6	22/03/25	(null)	Peat moss	ACTIVO
7	7	6	3	30/01/26	31/05/26	Tierra de Hojas	ACTIVO



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

5)

```
CREATE SEQUENCE seq_experimento
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.003 segundos

Sequence SEQ_EXPERIMENTO creado.

6)

```
CREATE SEQUENCE seq_exp_cultivo
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Sequence SEQ_EXP_CULTIVO creado.

7)

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE SEQUENCE seq_resultado
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0 segundos

Sequence SEQ_RESULTADO creado.

8)

```
CREATE SEQUENCE seq_sensor
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.013 segundos

Sequence SEQ_SENSOR creado.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

9)

```
CREATE SEQUENCE seq_lectura_sensor
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.013 segundos

Sequence SEQ_LECTURA_SENSOR creado.

10)

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
CREATE SEQUENCE seq_reporte
START WITH 6
INCREMENT BY 1
NOCYCLE;
```

Salida de Script x

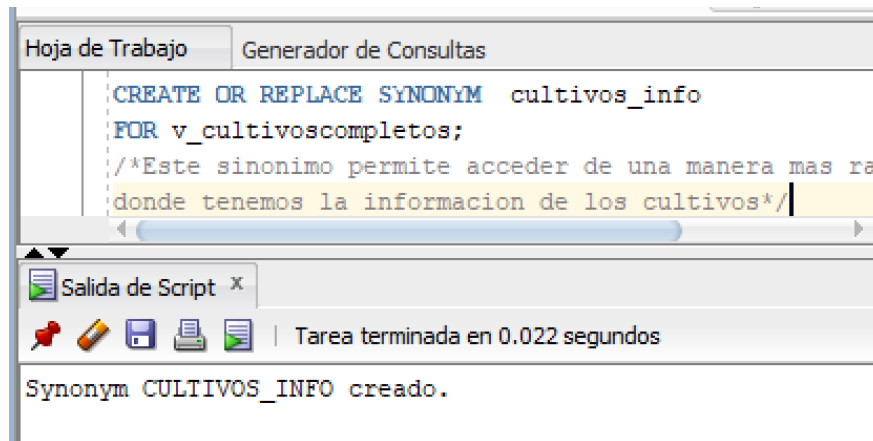
Tarea terminada en 0.013 segundos

Sequence SEQ_REPORTES creado.

Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

❖ Consultas SQL para la creación de 2 SYNONYMS

1)



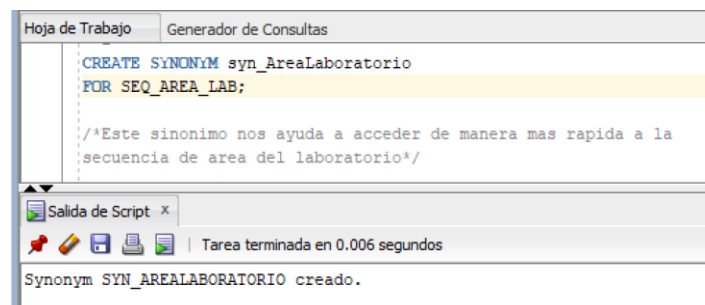
SELECT * FROM cultivos_info;

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0.016 segundos

IDCULTIVO	NOMBRECOMUN	TIPO	NOMBREAREA	ESTADO	FECHAINICIO
1	Aloe Vera	MEDICINAL	Invernadero	ACTIVO	01/01/25
2	Rosa	ORNAMENTAL	Jardin Experimental	FINALIZADO	05/01/25
3	Manzanilla	MEDICINAL	Zona de Semilleros	ACTIVO	01/02/25
4	Lavanda	MEDICINAL	Área Hidropónica	ACTIVO	10/02/25
5	Girasol	ORNAMENTAL	Laboratorio Principal	ACTIVO	01/03/25
6	Pinguicula	MEDICINAL	Jardin Experimental	ACTIVO	30/01/26
7	Pinguicula	MEDICINAL	Laboratorio Principal	ACTIVO	21/03/25

2)



SELECT syn_AreaLaboratorio.NEXTVAL
FROM dual;

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.008 seg

NEXTVAL
26



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

- ❖ Consultas SQL para la creación de 3 usuarios diferentes

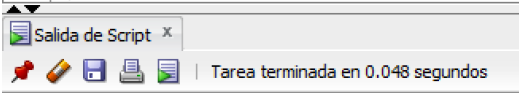
```
--1
CREATE USER investigador_user
IDENTIFIED BY Investigador123;

--2

CREATE USER plantologo
IDENTIFIED BY pasto2026;

--3

CREATE USER invitadoplanta
IDENTIFIED BY Invitados333;
```



Salida de Script x

Tarea terminada en 0.048 segundos

User INVESTIGADOR_USER creado.

User PLANTOLOGO creado.

User INVITADOPLANTA creado.

- ❖ Consultas SQL para asignar a cada uno de los 3 usuarios anteriores los privilegios de:
 - INICIAR SESIÓN
 - CREAR TABLAS
 - CREAR VISTAS
 - CREAR SECUENCIAS
 - OBTENER ESPACIO DE ALMACENAMIENTO (*QUOTA*)

1)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
--Para investigador_user
GRANT CREATE TABLE TO investigador_user;
GRANT CREATE VIEW TO investigador_user;
GRANT CREATE SEQUENCE TO investigador_user;
ALTER USER investigador_user QUOTA 50M ON USERS;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.012 segundos

Grant correcto.

Grant correcto.

Grant correcto.

User INVESTIGADOR_USER alterado.

2)

```
--Para plantologo
GRANT CREATE TABLE TO plantologo;
GRANT CREATE VIEW TO plantologo;
GRANT CREATE SEQUENCE TO plantologo;
ALTER USER plantologo QUOTA 80M ON USERS;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Grant correcto.

Grant correcto.

Grant correcto.

User PLANTOLOGO alterado.

3)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
--Para invitadoplantita
GRANT CREATE TABLE TO invitadoplantita;
GRANT CREATE VIEW TO invitadoplantita;
GRANT CREATE SEQUENCE TO invitadoplantita;
ALTER USER invitadoplantita QUOTA 100M ON USERS;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Grant correcto.

Grant correcto.

Grant correcto.

User INVITADOPLANTA alterado.

- ❖ Consulta SQL para crear un BLOQUE ANÓNIMO que imprima todos los datos de una tabla mediante un CURSOR y un BUCLE

```
DECLARE
CURSOR cur_area IS
SELECT IDAREA, NOMBREAREA, DESCRIPCION
FROM AREA_LAB
ORDER BY IDAREA;
BEGIN
FOR r IN cur_area LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(
'IDAREA=' || r.IDAREA ||
' NOMBREAREA=' || r.NOMBREAREA ||
' DESCRIPCION=' || r.DESCRIPCION);
END LOOP;
END;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

IDAREA=1	NOMBREAREA=Invernadero	DESCRIPCION=Área para cultivos controlados
IDAREA=2	NOMBREAREA=Laboratorio Principal	DESCRIPCION=Zona de análisis científico
IDAREA=3	NOMBREAREA=Jardin Experimental	DESCRIPCION=Pruebas de plantas ornamentales
IDAREA=4	NOMBREAREA=Área Hidropónica	DESCRIPCION=Cultivo en agua con nutrientes
IDAREA=5	NOMBREAREA=Zona de Semilleros	DESCRIPCION=Germinación de semillas
IDAREA=6	NOMBREAREA=Jardin Submarino	DESCRIPCION=Área de cultivos de plantas acuáticas

- ❖ Consultas SQL para la creación de un PROCEDIMIENTO ALMACENADO que tome 1 parámetro de entrada



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE buscar_cultivo (  
    p_idcultivo IN CULTIVO.IDCULTIVO%TYPE)  
AS  
    v_estado CULTIVO.ESTADO%TYPE;  
    v_fecha CULTIVO.FECHAINICIO%TYPE;  
BEGIN  
    SELECT ESTADO, FECHAINICIO  
    INTO v_estado, v_fecha  
    FROM CULTIVO  
    WHERE IDCULTIVO = p_idcultivo;  
  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Cultivo encontrado:');  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Estado: ' || v_estado);  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Fecha de inicio: ' || v_fecha);  
  
END;  
/*Este procedimiento nos ayuda a buscar un aplanza mediante su id*/
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.095 segundos
Procedure BUSCAR_CULTIVO compilado

```
BEGIN  
    buscar_cultivo(1);  
END;
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0 segundos
Procedure BUSCAR_CULTIVO compilado

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Cultivo encontrado:
Estado: ACTIVO
Fecha de inicio: 01/01/25

- ❖ Consultas SQL para la creación de un PROCEDIMIENTO ALMACENADO que tome 1 parámetro de entrada y 1 parámetro de salida

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE obtener_presupuesto (  
    p_idexperimento IN EXPERIMENTO.IDEXPERIMENTO%TYPE,  
    p_presupuesto OUT EXPERIMENTO.PRESUPUESTO%TYPE)  
AS  
BEGIN  
    SELECT PRESUPUESTO  
    INTO p_presupuesto  
    FROM EXPERIMENTO  
    WHERE IDEXPERIMENTO = p_idexperimento;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        p_presupuesto := NULL;  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No existe un experimento con ese ID.');
```

Salida de Script x
Tarea terminada en 0.011 segundos
Procedure OBTENER_PRESUPUESTO compilado

Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
DECLARE
    v_presupuesto EXPERIMENTO.PRESUPUESTO%TYPE;
BEGIN
    obtener_presupuesto(3, v_presupuesto);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Presupuesto del experimento: ' || v_presupuesto);
END;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0 segundos

Procedure OBTENER_PRESUPUESTO compilado

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Presupuesto del experimento: 2500

- ❖ Consultas SQL para la creación de un PROCEDIMIENTO ALMACENADO que tome 1 parámetro de entrada y salida.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE aumentar_presupuesto (
    p_presupuesto IN OUT NUMBER)
AS
BEGIN
    p_presupuesto := p_presupuesto * 1.10;
END;
```

/*Procedienniento para actualizar un presupuesto*/

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.021 segundos

Procedure AUMENTAR_PRESUPUESTO compilado

```
DECLARE
    v_presupuesto NUMBER := 5000;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Presupuesto original: ' || v_presupuesto);

    aumentar_presupuesto(v_presupuesto);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Presupuesto actualizado: ' || v_presupuesto);
END;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0 segundos

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Presupuesto original: 5000
Presupuesto actualizado: 5500

- ❖ Consultas SQL para la creación de 3 FUNCIONES

1)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION max_presupuesto
RETURN NUMBER
AS
    v_max NUMBER;
BEGIN
    SELECT MAX(PRESUPUESTO)
    INTO v_max
    FROM EXPERIMENTO;

    RETURN v_max;
END;
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0.02 segundos

Function MAX_PRESUPUESTO compilado

```
SELECT max_presupuesto FROM dual;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.013 segundos

MAX_PRESUPUESTO	
1	6000

2)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtener_dominio (
    p_correo IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
AS
BEGIN
    RETURN SUBSTR(p_correo, INSTR(p_correo, '@') + 1);
END;
--Funcion que devuelve el dominio de los correos
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0.013 segundos

Function MAX_PRESUPUESTO compilado

Function OBTENER_DOMINIO compilado

```
SELECT obtener_dominio('investigadorpruebe@uaq.mx') AS dominio
FROM dual;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.012 segundos

DOMINIO	
1	uaq.mx

3)



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION total_cultivos_activos
RETURN NUMBER
AS
    v_total NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_total
    FROM CULTIVO
    WHERE ESTADO = 'ACTIVO';

    RETURN v_total;
END;
--Funcion para contar los cultivos que estan activos
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0.016 segundos

Function TOTAL_CULTIVOS_ACTIVOS compilado

```
SELECT total_cultivos_activos FROM dual;
```

Resultado de la Consulta x | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0 segundos

TOTAL_CULTIVOS_ACTIVOS
6

❖ Consultas SQL para la creación de 3 TRIGGERS

1)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_planta_id
BEFORE INSERT ON PLANTA
FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.IDPLANTA := seq_planta.NEXTVAL;
END;
--con este trigger vamos a poder asignar un id de manera automatica
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0.033 segundos

Trigger TRG_PLANTA_ID compilado

```
INSERT INTO PLANTA (NOMBRECOMUN, NOMBRECIENTIFICO, TIPO)
VALUES ('Selaginea', 'Selaginella lepidophylla', 'MEDICINAL');
```

Salida de Script x | Tarea terminada en 0 segundos

1 fila insertadas.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

SELECT * FROM PLANTA;

Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 8 en 0 segundos

IDPLANTA	NOMBRECOMUN	NOMBRECIENFICO	FAMILIA	TIPO	DESCRIPCION
1	Aloe Vera	Aloe barbadensis	Asphodelaceae	MEDICINAL	Planta curativa para piel
2	Rosa	Rosa rubiginosa	Rosaceae	ORNAMENTAL	Planta ornamental de jardín
3	Manzanilla	Matricaria chamomilla	Asteraceae	MEDICINAL	Usada en infusiones relajantes
4	Lavanda	Lavandula angustifolia	Lamiaceae	MEDICINAL	Aroma y propiedades calmantes
5	Girasol	Helianthus annuus	Asteraceae	ORNAMENTAL	Flor grande de uso decorativo
6	Pinguicula	Pinguicula Morenensis	Pinguiculaeae	MEDICINAL	Carnívora, con mucilago cicatrizante
7	Pegajosa	Drosera Capensis	Droseraceae	MEDICINAL	Planta curativa
8	73 Selaginia	Selaginella lepidophylla (null)		MEDICINAL	(null)

2)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_presupuesto_valido
BEFORE INSERT OR UPDATE ON EXPERIMENTO
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.PRESUPUESTO < 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'El presupuesto no puede ser negativo');
    END IF;
END;
```

--Este trigger nos ayudara a que no tengamos presupuestos negativos

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.018 segundos

Trigger TRG_PRESUPUESTO_VALIDO compilado

```
INSERT INTO EXPERIMENTO (IDEXPERIMENTO, NOMBREEXPERIMENTO, PRESUPUESTO, ESTADO)
VALUES (seq_experimento.NEXTVAL, 'Experimento Fallido', -500, 'EN_CURSO');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.026 segundos

Error que empieza en la línea: 197 del comando :

```
INSERT INTO EXPERIMENTO (IDEXPERIMENTO, NOMBREEXPERIMENTO, PRESUPUESTO, ESTADO)
VALUES (seq_experimento.NEXTVAL, 'Experimento Fallido', -500, 'EN_CURSO')
```

Informe de error -

Error SQL: ORA-20001: El presupuesto no puede ser negativo

ORA-06512: at "PROYECFINAL.TRG_PRESUPUESTO_VALIDO", line 3

ORA-04088: error during execution of trigger 'PROYECFINAL.TRG_PRESUPUESTO_VALIDO'

3)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_fecha_reporte
BEFORE INSERT ON REPORTE
FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.FECHAREPORTE := SYSDATE;
END;
```

--este trigger nos va a ayudar a tener la fecha automatica de un reporte

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.014 segundos

Trigger TRG_FECHA_REPORTE compilado

```
INSERT INTO REPORTE (IDREPORTE, IDEXPERIMENTO, RESUMEN, CONCLUSIONES)
VALUES (seq_reporte.NEXTVAL, 1, 'Reporte inicial del experimento', 'Sin conclusiones por el momento');
```

Salida de Script x

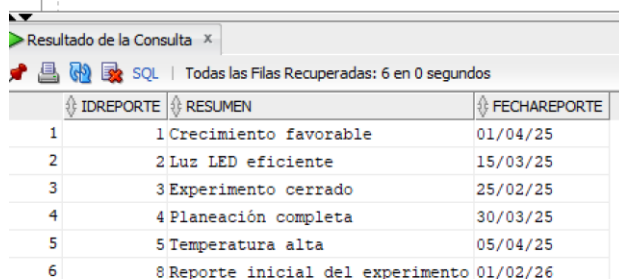
Tarea terminada en 0.01 segundos

1 fila insertadas.



Cordoba Tufiño Fco. Javier 268817

```
SELECT IDREPORTE, RESUMEN, FECHAREPORTE  
FROM REPORTE;
```



IDREPORTE	RESUMEN	FECHAREPORTE
1	1 Crecimiento favorable	01/04/25
2	2 Luz LED eficiente	15/03/25
3	3 Experimento cerrado	25/02/25
4	4 Planeación completa	30/03/25
5	5 Temperatura alta	05/04/25
6	6 Reporte inicial del experimento	01/02/26

❖ Conclusiones personales acerca del proyecto

Durante la realización de este proyecto final logre complementar y poner a prueba lo aprendido, poder tener un acercamiento mayor a como es la administración en las bases de datos, además de que lo principal fue el generar una empresa o lugar para imaginar que tablas o que datos son los que serían útiles resguardar y llevar un control de estos.

De igual manera, se implementaron elementos fundamentales de programación en PL/SQL, como bloques anónimos con cursores, procedimientos almacenados con parámetros de entrada y salida, funciones reutilizables y triggers automáticos. Estas herramientas fortalecen el control del sistema al automatizar tareas como la generación de identificadores con secuencias, la validación de presupuestos y el registro automático de fechas.

NOTA: Todas las consultas SELECT y el código PL/SQL deben ir acompañados de un texto descriptivo que detalle su funcionalidad, así como una captura de pantalla del resultado.

Formato de entrega de proyecto final

- ✓ Subir este documento contestado en formato PDF al apartado correspondiente del Classroom.